

La storia dell'agricoltura e l'analisi dei sistemi agrari

Sostenibilità e Benessere · Sessione 03 · 7 maggio 2026 Docente: Pio Wennubst (già Vicedirettore SDC, Capo Cooperazione Globale)

Questa lezione è un viaggio dall'impero romano fino a oggi, attraverso le crisi e le rivoluzioni che hanno trasformato il modo in cui produciamo cibo. Capire questa storia non è solo cultura generale — è la chiave per leggere qualsiasi sistema agrario (e non solo) che incontrerai nel tuo lavoro sul campo.

Quando cambia un sistema?

Prima di entrare nella storia, il prof ha aperto con una domanda: **quando cambia un sistema?**

Gli studenti hanno proposto: eventi esterni, inerzia, volontà di cambiare, crisi, appartenenza a un macro-sistema. Tutte risposte parzialmente vere. La risposta che il prof voleva sentire:

"Un sistema non cambia finché non entra in crisi. Ma quando cambia, la soluzione c'è già — qualcuno l'aveva trovata prima."

Il cambiamento di sistema ha quindi due condizioni: 1. **La crisi** — crea la pressione necessaria al cambiamento 2. **La generalizzazione di una soluzione** — già esistente a livello micro, si diffonde più o meno rapidamente

Più rapida è la generalizzazione, più rapido è il cambiamento. Questa generalizzazione può essere: - **Naturale** (si diffonde spontaneamente, come l'adozione del trifoglio come foraggera) - **Istituzionalizzata** (lo Stato impone leggi che inducono il cambiamento)

Ma anche le leggi non bastano se manca un meccanismo di **rendere conto**. Il prof porta due esempi: la raccolta differenziata in Svizzera funziona perché il controllo sociale è diretto (il tuo sindaco sa che non stai rispettando le regole). In Tanzania, un incentivo semplice — una zanzariera gratis per le donne incinte che facevano i controlli prenatali — ha ridotto la mortalità infantile senza aumentare il budget, proprio perché creava un meccanismo di accountability.

Questo concetto di crisi → soluzione → generalizzazione è il filo che attraversa tutta la lezione e torna utile quando lavori con sistemi sociali complessi (spoiler: nel lavoro sociale lo userai eccome).

I quattro elementi chiave di ogni sistema agricolo

Il prof introduce una "bussola" per leggere qualsiasi sistema agrario. Ogni agricoltura funziona — o va in crisi — in base a quattro elementi:

Elemento	Cosa significa
Fertilità del suolo	Senza materia organica e acqua, il suolo si esaurisce e il sistema crolla
Sapere	La capacità tecnica di gestire e migliorare la produzione
Volontà	La motivazione a investire nel lungo periodo
Capacità di investire	Le risorse economiche necessarie per migliorare il sistema

Pensala come le radici principali di un albero: se una si indebolisce, l'albero soffre. Se si spezza, l'albero muore. La **volontà** è particolarmente interessante: uno schiavo non ha nessun incentivo a produrre di più o meglio — manca questa radice, e il sistema resta limitato. Un contadino con terra propria (o in affitto equo) ha tutto l'interesse a investire nel lungo periodo.

La storia dei sistemi agrari europei: crisi e rivoluzioni

Sistema agrario antico romano — ~3 quintali/ettaro

L'impero romano era avanzato militarmente e organizzativamente, ma agricolmente arretrato:

- Grandi superfici, **pochi investimenti** per ettaro
- Agricoltura **pluviale** (nessuna irrigazione sistematica)
- Allevamento **all'aperto** (nessuna stalla)
- Organizzazione di tipo **militare**
- Forza lavoro: **schiavi**

Il nodo è proprio la schiavitù. Lo schiavo fa il minimo indispensabile — non ha volontà di investire perché non ha ritorno personale. Questo limita strutturalmente la produttività a ~3 qt/ha.

Il sistema si espande territorialmente per acquisire nuove terre e nuovi schiavi, ma la crescita demografica supera la capacità produttiva. Risultato: crisi di fertilità, sovrappopolazione, declino. L'impero raggiunge il suo massimo demografico e non riesce a sfamare tutti.

Prima rivoluzione agricola medievale — ~6 quintali/ettaro

Intorno all'**XI secolo**, il sistema fa un salto. Le innovazioni chiave:

- **Stabulazione fissa** — il bestiame entra nelle stalle
- **Nuovi attrezzi**, migliore lavoro del suolo
- Passaggio dalla schiavitù alla **mezzadria**
- Migliore alimentazione, inizio del commercio

Il vero game changer è la stabulazione fissa. Con il bestiame in stalla, il letame si raccoglie e si porta sui campi: la fertilità si **concentra** dove serve, invece di

dispersersi nei boschi. Prima, il bestiame vagava e il letame era inutilizzabile. Questo raddoppia la produttività.

La **mezzadria** (nobile cede la terra al contadino in cambio di metà del raccolto) è già più motivante della schiavitù: il contadino ha un interesse diretto. Col tempo il potere contrattuale dei contadini cresce, si passa all'affitto, la volontà di investire aumenta ulteriormente.

Produttività raddoppiata → crescita demografica → più pressione sul sistema → nuova crisi.

Crisi medievale e rivoluzione foraggera — ~12 quintali/ettaro

Il sistema a 6 qt/ha si esaurisce: sovrappopolazione, fertilità del suolo in calo, carestie, **peste**. Il prof è esplicito: la prima grande epidemia di peste in Europa è direttamente collegata al fatto che il sistema non riusciva più a sfamare tutti — popolazione indebolita, condizioni igieniche pessime, malattie che dilagano.

La soluzione: **leguminose da foraggio** (trifoglio, ad esempio) nella rotazione dei campi.

Il trifoglio è un **azoto-fissatore**: ha batteri simbiotici nelle radici che fissano l'azoto dall'aria e lo rilasciano nel suolo. Arricchisce la terra in modo naturale senza letame extra. Se conosci la botanica, già sai come funziona — è letteralmente la biologia delle radici che salva l'agricoltura medievale. Produttività raddoppia di nuovo: si arriva a ~12 qt/ha.

Meccanizzazione (XIX secolo) — ~24 quintali/ettaro

Con l'Ottocento arriva la meccanizzazione (inizialmente trainata da cavalli):

- Nuove varietà di cereali più produttive
- Tecniche post-raccolta migliorate
- Cambiamenti politici, sociali, economici
- **Industrializzazione**
- Eccedenze agricole → crescita demografica → urbanizzazione

Ma la meccanizzazione porta anche a una **crisi di sovrapproduzione**: il Nuovo Mondo (America) produce cereali a bassissimo costo e li esporta in Europa. I prezzi crollano, il reddito agricolo crolla, gli investimenti si bloccano, parte l'esodo rurale. L'agricoltura europea va in crisi.

In Europa, la forza lavoro liberata dall'agricoltura viene assorbita dall'industria. Ma il prof sottolinea che questo meccanismo **non ha funzionato nei paesi del Sud del mondo**, dove l'industrializzazione non è avvenuta: niente alternativa lavorativa, milioni di persone senza terra e senza lavoro, città enormi senza prospettive reali.

Motorizzazione (XX secolo) — oltre 50 quintali/ettaro

Con motori a combustione, fertilizzanti sintetici e specializzazione:

- Forte **aumento della produzione**
- **Forte riduzione della biodiversità** (poche varietà ad altissima resa)
- Sicurezza alimentare basata sui **vantaggi comparativi** (produci dove costa meno, trasporti ovunque)
- Sistema globale di produzione e commercio

Il sistema funziona finché funziona il commercio globale. Poi arriva il 2008.

La crisi del 2008

La **crisi alimentare del 2008** non è solo una crisi finanziaria — è una crisi di sistema:

- **Prezzi del petrolio alle stelle** → costi di produzione e trasporto esplodono → prezzi alimentari esplodono
- **Uso concorrenziale dei cereali**: stesso grano per alimentazione umana, mangimi animali e **biocarburanti**
- **Calo dei raccolti** nei principali paesi esportatori

- Aggravanti: restrizioni alle esportazioni, speculazione finanziaria sui prodotti alimentari, eliminazione delle riserve alimentari, riduzione delle produzioni locali

"La crisi colpisce soprattutto i più poveri. La sicurezza alimentare è un problema globale."

Il prof distingue la crisi del 2008 da quella del 2022: la crisi 2022 era una crisi di **commercializzazione** (blocco del grano ucraino a causa del conflitto), non una crisi del sistema produttivo. Nel 2022 il cibo c'era — il problema era il trasporto.

La risposta istituzionale alla crisi 2008: i negoziati che portano all'**Agenda 2030** (2015) e al Forum mondiale sui sistemi alimentari (2019). Il prof è onesto: l'Agenda 2030 è un riferimento politico importante — è stata probabilmente la prima (e forse l'ultima per i prossimi cent'anni) negoziata per consenso universale — ma è rimasta in parte utopica perché mancano strumenti sovranazionali che obblighino i paesi ad applicarla davvero.

Lessons learned: la sicurezza alimentare globale

Conclusioni del Programma globale Sicurezza alimentare della Cooperazione Svizzera allo Sviluppo:

1. **Non basta affidarsi solo all'economia globale** per garantire la sicurezza alimentare
2. Oltre **500 milioni di piccoli agricoltori** nei paesi in via di sviluppo producono cibo per **2 miliardi di persone**
3. Per garantire la sicurezza alimentare globale servono soprattutto piccoli agricoltori **in grado di investire**

Il motore del cambiamento oggi non è più "produrre di più", ma: - Produrre con **meno sprechi** - Aumentare la **biodiversità** (non ridurla) - Sistemi locali a **km ridotto** - Diversificazione dei prodotti per rispondere a esigenze differenziate (allergie, intolleranze, scelte etiche) - Economia di scala raggiungibile anche da realtà piccole grazie alla **rete**

Il prof porta esempi concreti: ristorante milanese con schiscette biologiche prenotabili online che redistribuisce la domanda su più piccoli produttori; sistema simile al Cairo ("il giovane che ha messo in piedi un sistema pazzesco in pochi anni"); marmitex in Brasile. Tutti basati su piccoli produttori locali connessi digitalmente.

Il caso Valverzasca e Piano di Magadino

Il territorio ticinese come laboratorio vivente dell'evoluzione dei sistemi agrari.

Transumanza: sistema di gestione **collettiva** dei pascoli, ancora oggi presente nella Svizzera italiana. Il bestiame si spostava stagionalmente dai fondovalle agli alpeggi, su tempistiche e quantità regolamentate dai **patriziati** per evitare il **sovrapascolo**. Il sistema era calibrato alla settimana, alla famiglia, al numero di animali consentiti — precisissimo.

Diritto germanico vs. diritto romano: il prof spiega una differenza fondamentale. A sud di Bellinzona (zona delle masserie) prevaleva la gestione **privata** della terra (diritto romano). A nord di Bellinzona, con pascoli e boschi, prevaleva la gestione **collettiva** (diritto germanico). Questa distinzione storica spiega ancora oggi perché le forme associative e cooperative sono molto più diffuse nella Svizzera interna.

I patriziati sono l'istituzione che gestisce le terre collettive: non sono dello Stato, ma dei cittadini originari di un comune. Un patrizio ha diritti di accesso a boschi e pascoli in cambio di corvé (lavoro collettivo per la comunità).

Stratificazione sociale: nel Locarnese e Valverzasca esisteva una gerarchia — famiglie aristocratiche, "cittadini grossi" (commercianti), corporazioni di mestiere, plebe. Il prof nota che queste stratificazioni si ritrovano ancora oggi, basta guardare i cognomi nei cimiteri dei villaggi.

La crisi della Valverzasca: - Dal **1600**: il sistema non riesce più a sfamare tutti → emigrazione stagionale (bambini a pulire i camini di Milano, venditori di castagne a Parigi) - **1850-1880**: crisi definitiva. Il Canton Ticino aveva permesso il passaggio dell'esercito austro-ungarico (che poi perse la guerra contro i piemontesi).

Gli austriaci imposero un **blocco economico** per quattro anni. Per pagare i debiti: disboscamento massiccio per produrre carbone → crisi di fertilità accelerata - Nel 1880 non c'erano quasi più boschi in Ticino. In 30 anni, metà della popolazione emigrò in Australia, California, Argentina

Piano di Magadino: - Bonifica intorno al **1950** (prima era palude, e prima ancora un lago — la "puzza" di Biasca nel 1400-1500 cambiò la geografia) - Aziende agricole da latte create sul modello svizzero-tedesco → **crisi immediata** perché non competono con la produttività della Svizzera interna - La soluzione: immigrati dall'Italia meridionale (Sicilia, Sardegna) portano il **sapere orticolo** - Conversione da latte a orticoltura → funziona - Oggi: orticoltura intensiva, biologica, vitivinicoltura

Come si analizza un sistema di produzione agricola

Il prof introduce il metodo di analisi che gli studenti useranno per il progetto di gruppo. Elementi da osservare:

1. **Ecologia del territorio** — clima, terreno, terrazzamenti, piante presenti
2. **Utensili e costruzioni** — rivelano il livello di meccanizzazione. Utensili manuali = sistema artigianale; macchinari = già meccanizzazione / motorizzazione
3. **Capitale umano** — chi lavora, quante persone, quali competenze
4. **Produzione** — vegetale e/o animale, pieno campo / orticola / vitivinicola...
5. **Gestione della fertilità e dell'acqua** — indicatore chiave: un'azienda che non gestisce bene la fertilità sta "mangiando" il proprio investimento
6. **Servizi esterni** — es. servizio di mietitura meccanizzata a noleggio (nessuno in Ticino possiede una mietitrebbiatrice da 200 ettari)

Il prof suggerisce di intervistare le persone anziane e visitare i musei locali per capire l'evoluzione storica del sistema.

L'equazione economica di un sistema di produzione

Per valutare la sostenibilità economica, il prof introduce un'**equazione lineare semplice**:

$$\text{Reddito} = A \times \text{ettari} - B$$

- **A** = reddito per ettaro (dipende dal tipo di produzione)
- **B** = costi fissi (investimenti, ammortamenti, debiti — non dipendono dalla superficie)

Esempi comparati nel Piano di Magadino:

Sistema	Reddito/ha	Costi fissi	Note
Vitivinicoltura manuale	basso	bassi	Max ~1 ha per lavoratore
Allevamento caprino	molto basso	bassi	Spesso non autosufficiente
Orticoltura intensiva	medio-alto	medi	
Orticoltura biologica	leggermente meno	medi	Valore aggiunto non monetizzabile direttamente
Orticoltura fuori suolo	altissimo	molto alti	La curva parte da sotto zero: debito iniziale enorme

La **soglia vitale** in Ticino: ~3.000 CHF/mese, ~36.000 CHF/anno. Se il sistema non ci arriva, le soluzioni sono: - **Attività complementari** (part-time — molto comune nelle aziende agricole ticinesi) - **Sussidi statali** (sovvenzioni che però creano dipendenza dalle autorità)

Il prof nota che in Ticino, compilando i formulari giusti e aggiungendo qualche animale o prato di biodiversità, si possono ottenere sussidi che portano il reddito sopra la soglia. Non un giudizio di valore — è la realtà del sistema.

Concetti chiave

Termine	Significato
Sistema agrario	Insieme di pratiche, tecnologie, rapporti sociali e condizioni ecologiche che definiscono la produzione agricola in un contesto
Stabulazione fissa	Bestiame tenuto in stalla; permette di raccogliere il letame e concentrare la fertilità sui campi
Mezzadria	Il contadino coltiva terra altrui in cambio di metà del raccolto
Leguminose da foraggio	Piante (es. trifoglio) con batteri azoto-fissatori nelle radici; aumentano la fertilità del suolo naturalmente
Vantaggi comparativi	Principio per cui ogni paese produce ciò che sa fare meglio/a minor costo, e commercia il resto
Transumanza	Spostamento stagionale del bestiame tra pascoli di diversa quota
Patriziato	Forma di gestione collettiva di terre pubbliche da parte dei cittadini originari di un comune
Orticoltura fuori suolo	Coltivazione in substrati artificiali; altissima produttività/ha, ma richiede investimento iniziale elevato
Generalizzazione del cambiamento	Processo per cui una soluzione micro si diffonde fino a diventare la norma — ciò che trasforma un'innovazione in una rivoluzione
Rendere conto (accountability)	Meccanismo per cui chi agisce deve rispondere delle proprie azioni a qualcuno; elemento cruciale per far funzionare i cambiamenti istituzionalizzati

Domande di orientamento allo studio

Quando cambia un sistema agrario (o qualsiasi sistema)? Un sistema non cambia finché non entra in crisi. La crisi crea la pressione necessaria, ma il cambiamento avviene solo quando una soluzione — spesso già esistente a livello micro — si generalizza con sufficiente velocità. La generalizzazione può essere spontanea o istituzionalizzata (imposta dallo Stato tramite leggi). Senza un meccanismo di rendere conto, anche le leggi faticano a produrre cambiamenti reali.

Quali sono i quattro elementi chiave di un sistema agricolo e perché la "volontà" è così importante? I quattro elementi sono: fertilità del suolo, sapere tecnico, volontà di investire e capacità di investire. La volontà è cruciale perché determina se chi lavora la terra ha interesse a farlo bene nel lungo periodo. Il sistema romano basato sulla schiavitù aveva un deficit strutturale di "volontà": lo schiavo non aveva nessun ritorno personale dall'investire, e questo limitava la produttività a prescindere dalla tecnologia disponibile.

Come ha influito la stabulazione fissa sulla produttività medievale?

Tenendo il bestiame in stalla invece di lasciarlo al pascolo libero, era possibile raccogliere il letame e distribuirlo sui campi coltivati, aumentando significativamente la fertilità del suolo in modo concentrato e controllato. Prima, il letame veniva disperso nei boschi e non era sfruttabile. Questo cambiamento, unito a nuovi attrezzi e alla mezzadria, ha raddoppiato la produttività rispetto al sistema romano (da ~3 a ~6 qt/ha).

Quali sono le cause principali della crisi alimentare del 2008? La crisi 2008 nasce dalla convergenza di: aumento del prezzo del petrolio (che fa esplodere i costi di produzione e trasporto), uso concorrenziale dei cereali per biocarburanti, calo dei raccolti nei paesi esportatori, speculazione finanziaria sui prodotti alimentari, eliminazione delle riserve alimentari e riduzione delle produzioni locali. Ha dimostrato che un sistema alimentare globale basato solo sui vantaggi comparativi è strutturalmente fragile.

Qual è la "lesson learned" dalla crisi del 2008 per la sicurezza alimentare globale? Non si può fare affidamento solo sul mercato globale. Oltre 500 milioni di piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo producono cibo per 2

miliardi di persone. La sicurezza alimentare globale si garantisce mettendo questi piccoli produttori locali in grado di investire e produrre in modo sostenibile — non dipendendo solo dai grandi sistemi di commercio globale.

Come funziona l'equazione economica di un sistema di produzione agricola e cosa significa la soglia vitale? Il reddito si calcola come: $\text{reddito per ettaro} \times \text{numero di ettari} - \text{costi fissi}$. Il reddito per ettaro dipende dal tipo di produzione (più alto per orticoltura intensiva o fuori suolo, più basso per vitivinicoltura manuale o allevamento caprino). I costi fissi (investimenti, ammortamenti, debiti) esistono indipendentemente dalla produzione. In Ticino, la soglia vitale è circa 36.000 CHF/anno. Se il sistema non la raggiunge, l'azienda sopravvive solo con attività complementari o sussidi statali.

Collegamenti

- **Lezione 01:** concetti di sistema e interdipendenza; differenza tra bene comune e bene di sistema; ruolo dell'acqua come risorsa comune; globalizzazione e limiti planetari
- **Agenda 2030 e SDGs:** risposta istituzionale alla crisi del 2008; limiti della generalizzazione senza strumenti sovranazionali vincolanti
- **Progetto di gruppo:** analisi di un sistema agricolo reale in Liguria con elaborazione di un business plan; applicare il metodo osservazione ecologica + interviste + equazione economica [?budget citato a lezione non rintracciabile nella trascrizione]